

23127001_HW05_AI_Performance_Report

- [HW05 — BÁO CÁO KIỂM THỬ HIỆU NĂNG CÓ SỬ DỤNG AI](#)
 - [1. Thông tin sinh viên](#)
 - [Liên kết nộp bài](#)
 - [2. Tóm tắt điều hành](#)
 - [3. Test basis, phạm vi và lý do chọn endpoint](#)
 - [4. Môi trường và cấu hình phần cứng](#)
 - [4.1 Software](#)
 - [4.2 Hardware thật](#)
 - [5. AI-assisted test design và Human Review](#)
 - [5.1 Quy trình cộng tác](#)
 - [5.2 Human Review đã thực hiện trước run chính thức](#)
 - [6. Test plan và dữ liệu](#)
 - [7. Task 1 — Kết quả thực thi](#)
 - [7.1 Load — FR-04mb profile read](#)
 - [7.2 Stress — FR-07 add to cart](#)
 - [7.3 Spike — FR-03 forgot password](#)
 - [7.4 Endurance 10–15 phút](#)
 - [8. Task 2 — AI analysis và misinterpretation hunt](#)
 - [8.1 Dữ liệu đưa cho AI](#)
 - [8.2 Misinterpretation](#)
 - [8.3 Đề xuất tối ưu](#)
 - [9. Task 3 — Continuous Performance Testing proposal](#)
 - [10. Bug/performance issue](#)
 - [11. Agent Skill](#)
 - [12. AI Critique — 200–300 từ](#)
 - [13. Kết luận](#)
 - [14. Tự đánh giá](#)
 - [15. Danh mục tài liệu đính kèm và cách kiểm tra](#)
 - [16. Xác nhận người lập báo cáo](#)

HW05 — BÁO CÁO KIỂM THỬ HIỆU NĂNG CÓ SỬ DỤNG AI

1. Thông tin sinh viên

Mục	Thông tin
Họ tên	NGUYỄN LÊ QUAN ANH
MSSV	23127001
Lớp / Nhóm	23KTPM2 / Nhóm 07
Môn học	CS423 / CSC13003 — Kiểm chứng Phần mềm

Mục	Thông tin
Bài tập	HW05-AI — Performance Testing
Phiên bản đề	Version 1.0
SUT	EShop backend API local
Công cụ	Apache JMeter 5.6.3; htop 3.3.0; OpenAI Codex
Thời gian thực thi chính thức	Load: 16/08/2026 14:47:22–14:49:22 UTC; Stress: 15:05:59–15:09:59 UTC; Spike: 15:16:43–15:19:13 UTC; Endurance: 15:24:34–15:39:34 UTC

Liên kết nội bài

- Repository công khai: <https://github.com/quananh2503/eshop-sut>
- Nhánh bài làm: hw05-ai-performance-v1
- Performance Issue #22: <https://github.com/quananh2503/eshop-sut/issues/22>
- Video tổng kết và demo Agent Skill: <https://youtu.be/BBUTdW6fv8E>

2. Tóm tắt điều hành

Ba scenario chính thức đều không có request lỗi. Load ổn định ở 20 threads; Stress tăng tuyến tính đến 80 threads mà chưa thấy breaking point. Spike 100 threads làm p95 tăng từ 49 ms ở baseline steady lên 1.497 ms, sau đó recovery về 56,6 ms. Endurance xác minh mức vận hành ổn định tối thiểu 70,243 req/s tại 80 threads trên profile WSL đã mô tả.

Scenario	Endpoint	Samples	Throughput	p95	Error rate	Kết luận
Load	GET /api/users/me	1.940	16,796 req/s	55 ms	0%	Ổn định ở cấu hình 20 threads; chưa phải hardware threshold
Stress	POST /api/cart	54.311	226,544 req/s	16 ms	0%	Chưa suy giảm tại trần thử nghiệm 80 threads; đây chưa phải hardware threshold
Spike	POST /api/forgot-password	2.814	18,917 req/s	1.530 ms	0%	Spike gây latency degradation rõ rệt nhưng recovery gần baseline

Endurance xác minh 80 threads duy trì ít nhất 70,243 req/s steady, p95 32–44 ms và Node RES snapshot khoảng 101 MiB; đây là lower bound, không phải hardware maximum.

3. Test basis, phạm vi và lý do chọn endpoint

Bài chọn Version 1.0 theo Q&A ngày 11/08/2026: sinh viên chỉ cần hoàn thành một trong hai version và ghi rõ lựa chọn. Version 1.0 yêu cầu mỗi Load, Stress, Spike nhắm đúng một nhóm endpoint; ba nhóm được bao phủ đúng một lần.

Scenario	Nhóm	Feature từng được phân công ở HW02	Lý do
Load	Read-heavy	FR-04mb	GET /api/users/me chỉ đọc một hồ sơ SQLite; JWT là điều kiện truy cập, không phải hành vi được đo.
Stress	Transactional	FR-07	POST /api/cart là add-to-cart, ví dụ transactional được nêu trực tiếp trong đề. Backend thêm item vào cart in-memory nên tải tăng dần có thể bộc lộ latency/memory ceiling.
Spike	Auth-heavy	FR-03	POST /api/forgot-password thuộc workflow xác thực và cập nhật reset token khi lưu lượng tăng đột ngột.

Ba feature trên thuộc phạm vi Member 1 trong báo cáo HW02 của sinh viên, nên không trùng feature được phân công cho thành viên khác ở homework trước.

4. Môi trường và cấu hình phần cứng

4.1 Software

Thành phần	Phiên bản/cấu hình
Host OS	Windows + WSL2
WSL kernel	6.6.87.2-microsoft-standard-WSL2
Node.js	18.19.1
npm	9.2.0
Java	OpenJDK 17.0.19
JMeter	5.6.3
htop	3.3.0
Backend	Node.js + Express 5.2.1 + SQLite
Base URL	http://localhost:3000

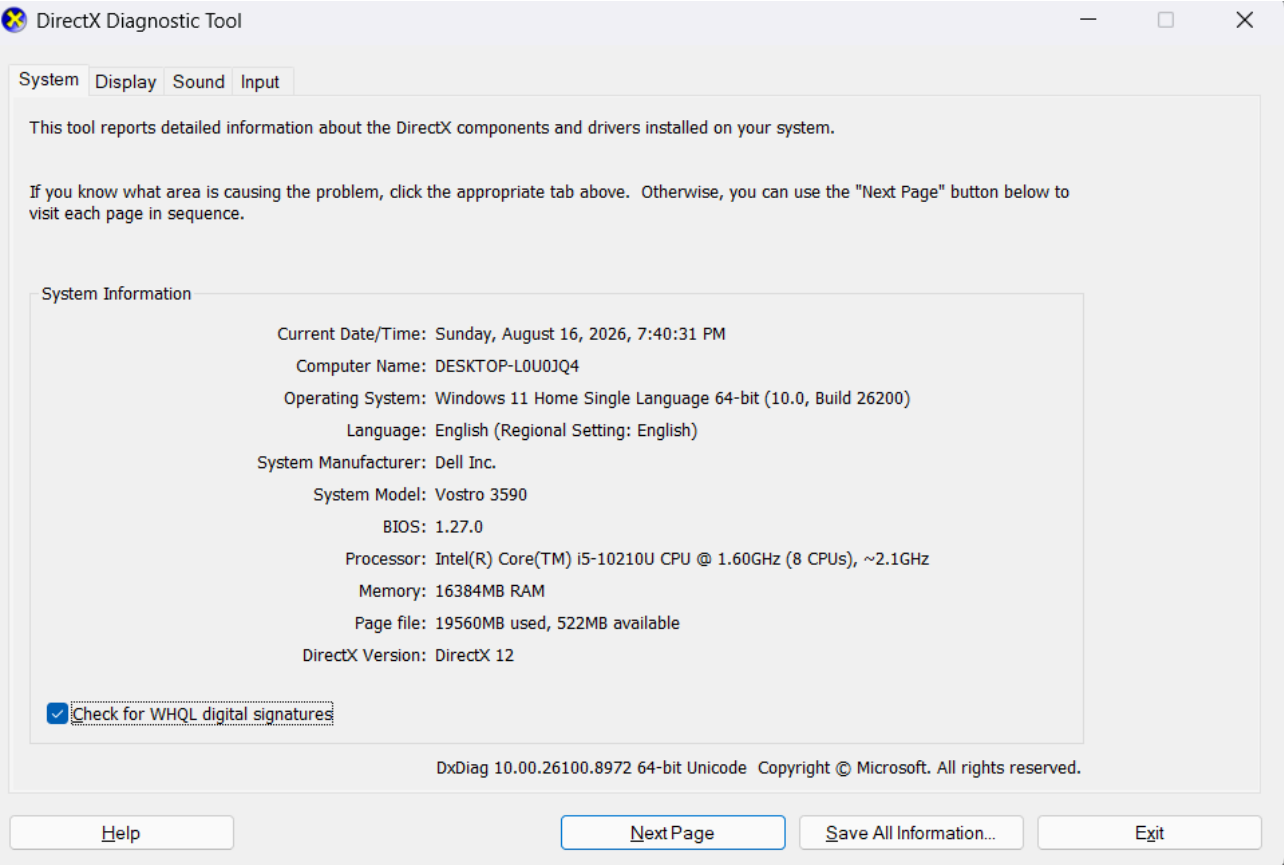
`npm install` cảnh báo `sqlite3@6.0.1` khai báo Node `>=20.17.0`, nhưng smoke test xác nhận native module load và ba endpoint chạy được. SUT không bị chỉnh sửa hoặc `npm audit fix`.

4.2 Hardware thật

Thành phần	Giá trị
Hostname	DESKTOP-L0U0JQ4
Máy	Dell Vostro 3590; Windows 11 Home Single Language 64-bit
CPU vật lý	Intel Core i5-10210U @ 1.60 GHz; 4 cores, 8 logical processors
RAM vật lý	16 GB DDR4, 2667 MT/s, 2/2 slots used
WSL CPU nhìn thấy	2 logical CPU
WSL RAM nhìn thấy	7.7 GiB

Thành phần	Giá trị
WSL swap	4.0 GiB
WSL virtual filesystem	1.007 TB total; 940 GB available tại thời điểm thu evidence

Evidence: evidence/hardware/dxdiag.png, cpu.png, memory.png và wsl_environment.txt.
Hostname DESKTOP-L0U0JQ4 khớp evidence HW04.



CPU

Intel(R) Core(TM) i5-10210U CPU @ 1.60GHz

% Utilization

100%



60 seconds

0

Utilization

Speed

Base speed:

2.11 GHz

19%

2.94 GHz

Sockets:

1

Processes

Threads

Handles

Cores:

4

Logical processors:

8

263

3726

113674

Virtualization:

Enabled

Up time

L1 cache:

256 KB

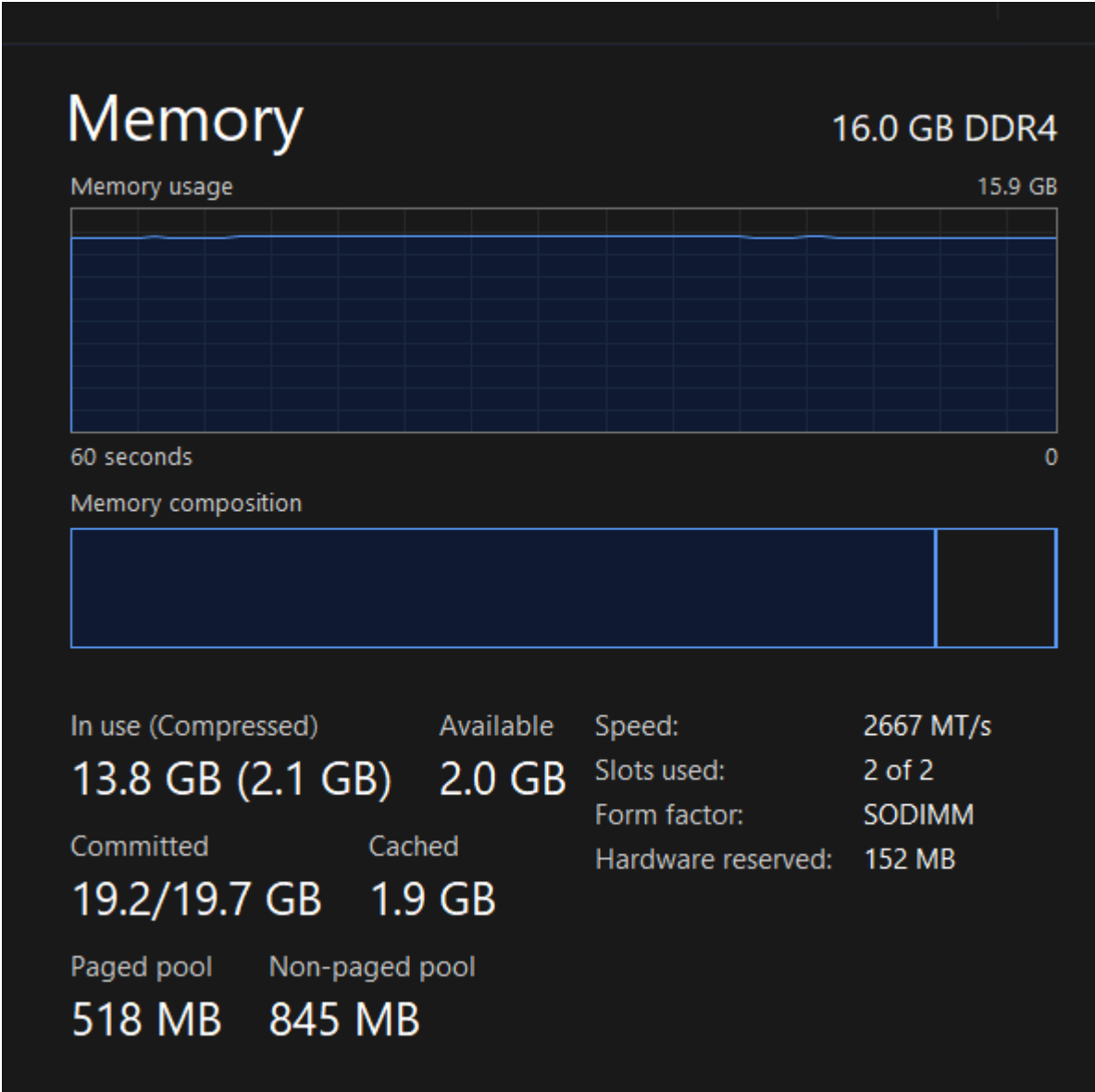
0:03:18:14

L2 cache:

1.0 MB

L3 cache:

6.0 MB



5. AI-assisted test design và Human Review

5.1 Quy trình cộng tác

1. AI đọc Version 1.0/2.0, policy, source SUT và HW02/HW04.
2. Sinh viên chọn Version 1.0 và yêu cầu tái sử dụng feature không trùng.
3. AI đề xuất mapping, tạo CSV/JMX/runner và smoke-test ở tải cực nhỏ.
4. Sinh viên chịu trách nhiệm chấp nhận endpoint, chạy chính thức và xác minh evidence.

5.2 Human Review đã thực hiện trước run chính thức

Output/giả định ban đầu	Vấn đề	Bản sửa/xử lý
Gợi ý dùng FR-16 làm endpoint thứ ba	Import là write-heavy, không thể gọi là read-heavy	Dùng FR-04mb GET /api/users/me; loại FR-16 khỏi ba scenario chính
CSV do AI tạo có dòng trống cuối file	JMeter luân phiên đọc record trống; smoke Spike sinh 404 giả	Xóa record trống; chạy lại cả ba smoke test, 0 lỗi

Output/giải định ban đầu	Vấn đề	Bản sửa/xử lý
Có thể coi raw smoke metrics là kết quả	Run 3–7 giây không đại diện performance	Chỉ lưu ở /tmp, không đưa vào submission
npm audit fix được npm gợi ý	Có thể thay dependency/SUT	Không chạy; giữ SUT bất biến
Assertion FR-03 chỉ kiểm tra resetToken tồn tại	Không xác nhận OTP đúng 6 chữ số theo spec	Ghi nhận rõ performance availability khác functional conformance; BUG-FR03-001 đã có evidence HW02, không che giấu hoặc gọi OTP 4 số là đúng

Sau Stress, human review bác bỏ cách gọi 80 threads là breaking point: đây chỉ là trần cấu hình của plan. Raw JTL vẫn có 0 lỗi và latency thấp tại trần, nên chưa có evidence về điểm suy giảm hoặc giới hạn phần cứng.

6. Test plan và dữ liệu

Plan	Default model	CSV riêng	Report view
23127001_Load_20260816.jmx	20 threads; ramp 20 s; 120 s; think 1 s	profile_data.csv	View Results Tree
23127001_Stress_20260816.jmx	80 threads; ramp 180 s; 240 s; think 200 ms	cart_data.csv	Summary Report
23127001_Spike_20260816.jmx	baseline 5; spike 100 trong 1 s sau 60 s; spike 30 s	forgot_password_data.csv	Aggregate Report

Ba plan dùng connection/response timeout, HTTP status assertion và response contract assertion. JWT được lấy trước measured run bằng scripts/prepare_test_data.js, nên Load/Stress JTL không bị trộn sample login.

Các report view được giữ khác nhau theo rubric. Run chính thức dùng non-GUI CLI và sinh HTML dashboard từ raw JTL.

7. Task 1 — Kết quả thực thi

7.1 Load — FR-04mb profile read

- Lệnh: ./scripts/run_scenario.sh load
- Timestamp JMeter: 16/08/2026 14:47:22–14:49:22 UTC
- JTL: results/jtl/23127001_Load_20260816.jtl
- HTML: results/html/23127001_Load_20260816/
- Screenshot: evidence/load/load_runtime_steady.png và load_cli_final_summary.png; JMeter CLI và http cùng frame.
- Kết quả raw JTL: 1.940 samples, 0 failure, 0% error, average 24,713 ms, p95 55 ms, p99 66 ms, max 72 ms và throughput 16,796 req/s trên cửa sổ sample 115,501 giây.
- Resource tại ảnh steady: process node server.js khoảng 7,3% CPU, 0,9% MEM và RES 69.498 KiB; đây là một snapshot, không được diễn giải là peak.

- Kết luận: workload Load mặc định ổn định trên profile này nhưng chưa chứng minh giới hạn phần cứng. Threshold chỉ kết luận sau Stress/Endurance.

```

quananh@DESKTOP-L0U0JQ4:~/hw05/eshop-sut/hw05$ git -C /home/quananh/hw05/eshop-sut branch --show-current
hw05-ai-performance-v1
quananh@DESKTOP-L0U0JQ4:~/hw05/eshop-sut/hw05$ cd /home/quananh/hw05/eshop-sut/hw05
quananh@DESKTOP-L0U0JQ4:~/hw05/eshop-sut/hw05$ ./scripts/run_scenario.sh load
Scenario: load
Plan: /home/quananh/hw05/eshop-sut/hw05/test-plans/23127001_Load_20260816.jmx
JTL: /home/quananh/hw05/eshop-sut/hw05/results/jtl/23127001_Load_20260816.jtl
HTML: /home/quananh/hw05/eshop-sut/hw05/results/html/23127001_Load_20260816
Start http or Windows Task Manager now and keep it in the same frame
.
WARN StatusConsoleListener The use of package scanning to locate plugins is deprecated and will be removed in a future release
WARN StatusConsoleListener The use of package scanning to locate plugins is deprecated and will be removed in a future release
WARN StatusConsoleListener The use of package scanning to locate plugins is deprecated and will be removed in a future release
WARN StatusConsoleListener The use of package scanning to locate plugins is deprecated and will be removed in a future release
Aug 16, 2026 2:47:21 PM java.util.prefs.FileSystemPreferences$1 run
INFO: Created user preferences directory.
Creating summariser <summary>
Created the tree successfully using /home/quananh/hw05/eshop-sut/hw05/test-plans/23127001_Load_20260816.jmx
Starting standalone test @ 2026 Aug 16 14:47:22 UTC (1786891642463)
Waiting for possible Shutdown/StopTestNow/HeapDump/ThreadDump message on port 4445
summary + 28 in 00:00:08 = 3.7/s Avg: 10 Min: 4 Max:
39 Err: 0 (0.00%) Active: 8 Started: 8 Finished: 0

```

```

quananh@DESKTOP-L0U0JQ4:~/hw05/eshop-sut/hw05$ ./scripts/run_scenario.sh load
gins is deprecated and will be removed in a future release
WARN StatusConsoleListener The use of package scanning to locate plugins is deprecated and will be removed in a future release
Aug 16, 2026 2:47:21 PM java.util.prefs.FileSystemPreferences$1 run
INFO: Created user preferences directory.
Creating summariser <summary>
Created the tree successfully using /home/quananh/hw05/eshop-sut/hw05/test-plans/23127001_Load_20260816.jmx
Starting standalone test @ 2026 Aug 16 14:47:22 UTC (1786891642463)
Waiting for possible Shutdown/StopTestNow/HeapDump/ThreadDump message on port 4445
summary + 28 in 00:00:08 = 3.7/s Avg: 10 Min: 4 Max:
39 Err: 0 (0.00%) Active: 8 Started: 8 Finished: 0
summary + 471 in 00:00:30 = 15.7/s Avg: 14 Min: 2 Max:
58 Err: 0 (0.00%) Active: 20 Started: 20 Finished: 0
summary = 499 in 00:00:37 = 13.3/s Avg: 14 Min: 2 Max:
58 Err: 0 (0.00%)
summary + 536 in 00:00:30 = 17.9/s Avg: 21 Min: 2 Max:
72 Err: 0 (0.00%) Active: 20 Started: 20 Finished: 0
summary = 1035 in 00:01:07 = 15.3/s Avg: 17 Min: 2 Max:
72 Err: 0 (0.00%)
summary + 525 in 00:00:30 = 17.5/s Avg: 28 Min: 2 Max:
65 Err: 0 (0.00%) Active: 20 Started: 20 Finished: 0
summary = 1560 in 00:01:37 = 16.0/s Avg: 21 Min: 2 Max:
72 Err: 0 (0.00%)
summary + 380 in 00:00:22 = 16.9/s Avg: 37 Min: 4 Max:
71 Err: 0 (0.00%) Active: 0 Started: 20 Finished: 20
summary = 1940 in 00:02:00 = 16.2/s Avg: 24 Min: 2 Max:
72 Err: 0 (0.00%)
Tidying up ... @ 2026 Aug 16 14:49:22 UTC (1786891762492)
... end of run
Completed load. Preserve the terminal/resource screenshot.
quananh@DESKTOP-L0U0JQ4:~/hw05/eshop-sut/hw05$

```

7.2 Stress — FR-07 add to cart

- Lệnh: `./scripts/run_scenario.sh stress`

- Timestamp JMeter: 16/08/2026 15:05:59–15:09:59 UTC
- JTL: results/jtl/23127001_Stress_20260816.jtl
- HTML: results/html/23127001_Stress_20260816/
- Screenshot: evidence/stress/stress_runtime_ramp.png, stress_runtime_peak.png và stress_cli_final_summary.png; terminal JMeter và htop xuất hiện cùng frame.
- Kết quả raw JTL: 54.311 samples, 0 failure, 0% error, average 5,575 ms, p50 4 ms, p90 12 ms, p95 16 ms, p99 28 ms, max 88 ms và throughput 226,544 req/s trên cửa sổ sample 239,737 giây.
- Tải tăng từ 1 đến 80 active threads trong 180 giây. Interval 30 giây cuối đạt 389,1 req/s, average 4 ms, max 41 ms và 0 lỗi.
- Breaking/degradation point: **chưa quan sát thấy trong phạm vi đã thử**. Mức 80 threads là ceiling cấu hình, không phải hardware threshold.
- Resource evidence: ảnh ramp ở 13 active threads cho thấy Node khoảng 35,9% CPU và RES 84.852 KiB. Ảnh tại 80 active threads cho thấy Node RES khoảng 106 MiB; hai logical CPU WSL lần lượt khoảng 44,3% và 47,3%. Sau khi kết thúc, Node RES khoảng 73.792 KiB. Đây là các snapshot, và CPU tổng của WSL còn bao gồm JMeter nên không được diễn giải thành peak CPU riêng của backend.
- userCarts có tăng theo write workload, nhưng RES giảm sau run và latency không suy giảm; run bốn phút này chưa đủ để kết luận memory leak hoặc memory ceiling. Endurance sẽ kiểm tra khả năng ổn định lâu hơn.

```

quananh@DESKTOP-L0U0JQ4:~/hw05/eshop-sut/hw05$ cd /home/quananh/hw05/eshop-sut/hw05
./scripts/run_scenario.sh stress
and will be removed in a future release
Creating summariser <summary>
Created the tree successfully using /home/quananh/hw05/eshop-sut/hw05/test-plans/231270
01_Stress_20260816.jmx
Starting standalone test @ 2026 Aug 16 15:05:59 UTC (1786892759018)
Waiting for possible Shutdown/StopTestNow/HeapDump/ThreadDump message on port 4445
summary + 3 in 00:00:01 = 3.1/s Avg: 23 Min: 9 Max: 45 Err: 0 (0.
00%) Active: 1 Started: 1 Finished: 0
summary + 875 in 00:00:30 = 29.3/s Avg: 8 Min: 2 Max: 27 Err: 0 (0.
00%) Active: 13 Started: 13 Finished: 0
summary = 878 in 00:00:31 = 28.5/s Avg: 8 Min: 2 Max: 45 Err: 0 (0.
00%)
summary + 3013 in 00:00:30 = 100.4/s Avg: 5 Min: 1 Max: 83 Err: 0 (0.
00%) Active: 28 Started: 28 Finished: 0
summary = 3891 in 00:01:01 = 63.9/s Avg: 6 Min: 1 Max: 83 Err: 0 (0.
00%)
summary + 4549 in 00:00:30 = 151.7/s Avg: 5 Min: 1 Max: 54 Err: 0 (0.
00%) Active: 41 Started: 41 Finished: 0
summary = 8440 in 00:01:31 = 92.9/s Avg: 6 Min: 1 Max: 83 Err: 0 (0.
00%)
summary + 6251 in 00:00:30 = 208.4/s Avg: 6 Min: 1 Max: 32 Err: 0 (0.
00%) Active: 54 Started: 54 Finished: 0
summary = 14691 in 00:02:01 = 121.6/s Avg: 6 Min: 1 Max: 83 Err: 0 (0.
00%)
summary + 7984 in 00:00:30 = 266.1/s Avg: 5 Min: 1 Max: 55 Err: 0 (0.
00%) Active: 68 Started: 68 Finished: 0
summary = 22675 in 00:02:31 = 150.3/s Avg: 5 Min: 1 Max: 83 Err: 0 (0.
00%)
summary + 9682 in 00:00:30 = 322.7/s Avg: 5 Min: 1 Max: 64 Err: 0 (0.
00%) Active: 80 Started: 80 Finished: 0
summary = 32357 in 00:03:01 = 178.9/s Avg: 5 Min: 1 Max: 83 Err: 0 (0.
00%)

```

0[|||||] 44.3%
Tasks: 80, 312 thr, 0

1[|||||] 47.3%
Load average: 1.05 0.5

Mem[|||||] 2.19G/7.68G
Uptime: 00:28:52

Swp[] 0K/4.00G

[Main] [I/O]

PID	USER	PRI	NI	VIRT	RES	SHR	S	C
10042	quananh	20	0	932M	106M	43392	R	7

F1Help
F2Setup
F3Search
F4Filter
F5Tree
F6SortByF

```

00% Active: 13 Started: 13 Finished: 0
summary = 878 in 00:00:31 = 28.5/s Avg: 8 Min: 2 Max: 45 Err: 0 (0.
00%)
summary + 3013 in 00:00:30 = 100.4/s Avg: 5 Min: 1 Max: 83 Err: 0 (0.
00% Active: 28 Started: 28 Finished: 0
summary = 3891 in 00:01:01 = 63.9/s Avg: 6 Min: 1 Max: 83 Err: 0 (0.
00%)
summary + 4549 in 00:00:30 = 151.7/s Avg: 5 Min: 1 Max: 54 Err: 0 (0.
00% Active: 41 Started: 41 Finished: 0
summary = 8440 in 00:01:31 = 92.9/s Avg: 6 Min: 1 Max: 83 Err: 0 (0.
00%)
summary + 6251 in 00:00:30 = 208.4/s Avg: 6 Min: 1 Max: 32 Err: 0 (0.
00% Active: 54 Started: 54 Finished: 0
summary = 14691 in 00:02:01 = 121.6/s Avg: 6 Min: 1 Max: 83 Err: 0 (0.
00%)
summary + 7984 in 00:00:30 = 266.1/s Avg: 5 Min: 1 Max: 55 Err: 0 (0.
00% Active: 68 Started: 68 Finished: 0
summary = 22675 in 00:02:31 = 150.3/s Avg: 5 Min: 1 Max: 83 Err: 0 (0.
00%)
summary + 9682 in 00:00:30 = 322.7/s Avg: 5 Min: 1 Max: 64 Err: 0 (0.
00% Active: 80 Started: 80 Finished: 0
summary = 32357 in 00:03:01 = 178.9/s Avg: 5 Min: 1 Max: 83 Err: 0 (0.
00%)
summary + 10533 in 00:00:30 = 350.9/s Avg: 5 Min: 1 Max: 88 Err: 0 (0.
00% Active: 80 Started: 80 Finished: 0
summary = 42890 in 00:03:31 = 203.4/s Avg: 5 Min: 1 Max: 88 Err: 0 (0.
00%)
summary + 11421 in 00:00:29 = 389.1/s Avg: 4 Min: 1 Max: 41 Err: 0 (0.
00% Active: 0 Started: 80 Finished: 80
summary = 54311 in 00:04:00 = 226.1/s Avg: 5 Min: 1 Max: 88 Err: 0 (0.
00%)
Tidying up ... @ 2026 Aug 16 15:09:59 UTC (1786892999375)
... end of run
Completed stress. Preserve the terminal/resource screenshot.
quanh@DESKTOP-L0U0JQ4:~/hw05/eshop-sut/hw05$

```

0[|||] 10.0%
Tasks: 69, 208 thr, 0

1[|||] 8.6%
Load average: 1.36 0.7

Mem[|||||] 1.43G/7.68G
Uptime: 00:29:50

Swp[|] 0K/4.00G

[Main] [I/O]

PID	USER	PRI	NI	VIRT	RES	SHR	S	C
10042	quanh	20	0	926M	73792	43392	S	

F1Help F2Setup F3Search F4Filter F5Free F6SortByF

7.3 Spike — FR-03 forgot password

- Lệnh: `./scripts/run_scenario.sh spike`
- Timestamp JMeter: 16/08/2026 15:16:43–15:19:13 UTC
- JTL: `results/jtl/23127001_Spike_20260816.jtl`
- HTML: `results/html/23127001_Spike_20260816/`
- Screenshot: `evidence/spike/spike_runtime_baseline_17s.png`, `spike_runtime_baseline_47s.png`, `spike_runtime_peak.png` và `spike_recovery_cli_final_summary.png`.
- Kết quả toàn raw JTL: 2.814 samples, 0 failure, 0% error, average 989,965 ms, p95 1.530 ms, p99 3.414,99 ms, max 9.403 ms và throughput 18,917 req/s trên cửa sổ sample 148,752 giây.
- So sánh pha dùng timestamp bắt đầu sample so với JMeter test start. Guard band loại ramp/queue-drain: baseline steady 5–50 s, spike 60–90 s và recovery steady 100–145 s. Script và output nằm tại `scripts/summarize_spike_phases.py` và `results/analysis/spike-phases.*`.

Pha steady	Samples	Throughput theo window	Average	p95	p99	Max	Lỗi
Baseline 5–50 s	200	4,444 req/s	28,1 ms	49 ms	66 ms	102 ms	0
Spike 60–90 s	2.114	70,467 req/s	1.163,789 ms	1.497 ms	1.703,87 ms	8.539 ms	0
Recovery 100–145 s	195	4,333 req/s	26,862 ms	56,6 ms	111,78 ms	138 ms	0

- Spike làm p95 tăng khoảng 30,6 lần so với baseline steady. Recovery p95 chỉ cao hơn baseline 7,6 ms, nên dịch vụ phục hồi trong cửa sổ quan sát.
- Resource snapshot: Node RES khoảng 66.084 KiB ở giây 17, 82.284 KiB ở giây 47, khoảng 102 MiB lúc 105 active users và 79.160 KiB sau run. Snapshot cuối cho thấy hai CPU WSL khoảng 9,5%/9,9%; không đủ để tuyên bố peak backend CPU.

- Source thực hiện SELECT rồi UPDATE users qua SQLite cho mỗi request. Latency tăng do tranh chấp/queue ghi là giả thuyết phù hợp source và shape, nhưng cần profiling DB để xác nhận nguyên nhân gốc.

Spike sử dụng email/password hợp lệ và không gọi /api/login, nên không kích hoạt cơ chế khóa do ba lần đăng nhập sai. Không có bước reset lockout giả tạo.

```

00%)
Tidying up ... @ 2026 Aug 16 15:09:59 UTC (1786892999375)
... end of run
Completed stress. Preserve the terminal/resource screenshot.
• quananh@DESKTOP-L0U0JQ4:~/hw05/eshop-sut/hw05$ cd /home/quananh/hw05/eshop-sut/hw05
node scripts/prepare_test_data.js
Runtime auth properties written to /home/quananh/hw05/eshop-sut/hw05/data/runtime-auth.
properties
• quananh@DESKTOP-L0U0JQ4:~/hw05/eshop-sut/hw05$ cd /home/quananh/hw05/eshop-sut/hw05
./scripts/run_scenario.sh spike
Scenario: spike
Plan: /home/quananh/hw05/eshop-sut/hw05/test-plans/23127001_Spike_20260816.jmx
JTL: /home/quananh/hw05/eshop-sut/hw05/results/jtl/23127001_Spike_20260816.jtl
HTML: /home/quananh/hw05/eshop-sut/hw05/results/html/23127001_Spike_20260816
Start http or Windows Task Manager now and keep it in the same frame.
WARN StatusConsoleListener The use of package scanning to locate plugins is deprecated
and will be removed in a future release
WARN StatusConsoleListener The use of package scanning to locate plugins is deprecated
and will be removed in a future release
WARN StatusConsoleListener The use of package scanning to locate plugins is deprecated
and will be removed in a future release
WARN StatusConsoleListener The use of package scanning to locate plugins is deprecated
and will be removed in a future release
Creating summariser <summary>
Created the tree successfully using /home/quananh/hw05/eshop-sut/hw05/test-plans/231270
01_Spike_20260816.jmx
Starting standalone test @ 2026 Aug 16 15:16:43 UTC (1786893403369)
Waiting for possible Shutdown/StopTestNow/HeapDump/ThreadDump message on port 4445
summary + 67 in 00:00:17 = 4.0/s Avg: 32 Min: 11 Max: 102 Err: 0 (0.
00%) Active: 5 Started: 5 Finished: 0
summary + 129 in 00:00:30 = 4.3/s Avg: 26 Min: 10 Max: 55 Err: 0 (0.
00%) Active: 5 Started: 5 Finished: 0
summary = 196 in 00:00:47 = 4.2/s Avg: 28 Min: 10 Max: 102 Err: 0 (0.
00%)
  
```

System Monitor (top right):

```

0[|||||] 36.6% Tasks: 72, 336 thr, 0
1[|||||] 25.0% Load average: 0.83 0.4
Mem[|||||] 1.52G/7.68G Uptime: 00:36:53
Swp[|||||] 0K/4.00G
  
```

PID	USER	PRI	NI	VIRT	RES	SHR	S	C
14918	quananh	20	0	907M	82284	43264	S	1

```

• quananh@DESKTOP-L0U0JQ4:~/hw05/eshop-sut/hw05$ cd /home/quananh/hw05/eshop-sut/hw05
node scripts/prepare_test_data.js
Runtime auth properties written to /home/quananh/hw05/eshop-sut/hw05/data/runtime-auth.
properties
• quananh@DESKTOP-L0U0JQ4:~/hw05/eshop-sut/hw05$ cd /home/quananh/hw05/eshop-sut/hw05
./scripts/run_scenario.sh spike
Scenario: spike
Plan: /home/quananh/hw05/eshop-sut/hw05/test-plans/23127001_Spike_20260816.jmx
JTL: /home/quananh/hw05/eshop-sut/hw05/results/jtl/23127001_Spike_20260816.jtl
HTML: /home/quananh/hw05/eshop-sut/hw05/results/html/23127001_Spike_20260816
Start http or Windows Task Manager now and keep it in the same frame.
WARN StatusConsoleListener The use of package scanning to locate plugins is deprecated
and will be removed in a future release
WARN StatusConsoleListener The use of package scanning to locate plugins is deprecated
and will be removed in a future release
WARN StatusConsoleListener The use of package scanning to locate plugins is deprecated
and will be removed in a future release
WARN StatusConsoleListener The use of package scanning to locate plugins is deprecated
and will be removed in a future release
Creating summariser <summary>
Created the tree successfully using /home/quananh/hw05/eshop-sut/hw05/test-plans/231270
01_Spike_20260816.jmx
Starting standalone test @ 2026 Aug 16 15:16:43 UTC (1786893403369)
Waiting for possible Shutdown/StopTestNow/HeapDump/ThreadDump message on port 4445
summary + 67 in 00:00:17 = 4.0/s Avg: 32 Min: 11 Max: 102 Err: 0 (0.
00%) Active: 5 Started: 5 Finished: 0
summary + 129 in 00:00:30 = 4.3/s Avg: 26 Min: 10 Max: 55 Err: 0 (0.
00%) Active: 5 Started: 5 Finished: 0
summary = 196 in 00:00:47 = 4.2/s Avg: 28 Min: 10 Max: 102 Err: 0 (0.
00%)
summary + 1122 in 00:00:30 = 37.7/s Avg: 1158 Min: 9 Max: 9403 Err: 0 (0.
00%) Active: 105 Started: 105 Finished: 0
summary = 1318 in 00:01:17 = 17.2/s Avg: 990 Min: 9 Max: 9403 Err: 0 (0.
00%)
  
```

System Monitor (top right):

```

0[|||||] 10.7% Tasks: 72, 246 thr, 0
1[|||||] 14.5% Load average: 1.05 0.5
Mem[|||||] 1.54G/7.68G Uptime: 00:37:23
Swp[|||||] 0K/4.00G
  
```

PID	USER	PRI	NI	VIRT	RES	SHR	S	C
14918	quananh	20	0	928M	102M	43392	S	1

```
./scripts/run_scenario.sh spike
and will be removed in a future release
WARN StatusConsoleListener The use of package scanning to locate plugins is deprecated
and will be removed in a future release
Creating summariser <summary>
Created the tree successfully using /home/quananh/hw05/eshop-sut/hw05/test-plans/231270
01 Spike_20260816.jmx
Starting standalone test @ 2026 Aug 16 15:16:43 UTC (1786893403369)
Waiting for possible Shutdown/StopTestNow/HeapDump/ThreadDump message on port 4445
summary + 67 in 00:00:17 = 4.0/s Avg: 32 Min: 11 Max: 102 Err: 0 (0.
00%) Active: 5 Started: 5 Finished: 0
summary + 129 in 00:00:30 = 4.3/s Avg: 26 Min: 10 Max: 55 Err: 0 (0.
00%) Active: 5 Started: 5 Finished: 0
summary = 196 in 00:00:47 = 4.2/s Avg: 28 Min: 10 Max: 102 Err: 0 (0.
00%)
summary + 1122 in 00:00:30 = 37.7/s Avg: 1158 Min: 9 Max: 9403 Err: 0 (0.
00%) Active: 105 Started: 105 Finished: 0
summary = 1318 in 00:01:17 = 17.2/s Avg: 990 Min: 9 Max: 9403 Err: 0 (0.
00%)
summary + 1302 in 00:00:31 = 42.6/s Avg: 1132 Min: 9 Max: 1932 Err: 0 (0.
00%) Active: 5 Started: 105 Finished: 100
summary = 2620 in 00:01:47 = 24.4/s Avg: 1061 Min: 9 Max: 9403 Err: 0 (0.
00%)
summary + 127 in 00:00:29 = 4.3/s Avg: 26 Min: 10 Max: 138 Err: 0 (0.
00%) Active: 5 Started: 105 Finished: 100
summary = 2747 in 00:02:17 = 20.1/s Avg: 1013 Min: 9 Max: 9403 Err: 0 (0.
00%)
summary + 67 in 00:00:13 = 5.0/s Avg: 28 Min: 13 Max: 48 Err: 0 (0.
00%) Active: 0 Started: 105 Finished: 105
summary = 2814 in 00:02:30 = 18.8/s Avg: 989 Min: 9 Max: 9403 Err: 0 (0.
00%)
Tidying up ... @ 2026 Aug 16 15:19:13 UTC (1786893553481)
... end of run
Completed spike. Preserve the terminal/resource screenshot.
quananh@DESKTOP-L0U0JQ4:~/hw05/eshop-sut/hw05$
```

0[||| 9.5%] Tasks: 75, 207 thr, 0

1[||| 9.9%] Load average: 0.82 0.5

Mem[|||||1.33G/7.68G] Uptime: 00:38:12

Swp[| 0K/4.00G]

[Main] [I/O]

PID	USER	PRI	NI	VIRT	RES	SHR	S	C
14918	quananh	20	0	931M	79160	43392	S	

SearchF4FilterFSFreeFGSortByF

7.4 Endurance 10–15 phút

Load plan được chạy lại bằng CLI với duration mặc định 900 giây và output riêng:

```
ENDURANCE_THREADS=80 ENDURANCE_DURATION=900 ./scripts/run_scenario.sh
endurance
```

- Timestamp JMeter: 16/08/2026 15:24:34–15:39:34 UTC.
- JTL: results/jtl/23127001_Endurance_20260816.jtl; HTML: results/html/23127001_Endurance_20260816/.
- Screenshot: evidence/endurance/endurance_02min.png, endurance_05min.png, endurance_10min.png, endurance_14min.png và endurance_cli_final_summary.png.
- Toàn run: 61.478 samples, 0 failure, 0% error, throughput 68,390 req/s, average 17,251 ms, p95 40 ms, p99 53 ms, max 130 ms trên 898,928 giây.
- Loại 60 giây ramp rồi chia phần steady thành ba window bằng nhau:

Steady window	Throughput	Average	p95	p99	Max	Lỗi
60–340 s	70,243 req/s	20,977 ms	44 ms	62 ms	130 ms	0
340–620 s	70,746 req/s	14,233 ms	32 ms	40 ms	69 ms	0
620–900 s	70,454 req/s	17,569 ms	40 ms	50 ms	69 ms	0

- Tiêu chí stable: 0 lỗi; throughput cuối không giảm quá 5% so với đầu; p95 cuối không tăng quá 20%; Node RES không có xu hướng tăng liên tục. Cả ba tiêu chí đều đạt: throughput chỉ dao động 0,503 req/s (0,72%), p95 cuối thấp hơn đầu 4 ms và Node RES từ 99,4 MiB lên khoảng 101 MiB rồi giữ phẳng.
- **Maximum verified stable operating point:** 80 threads và ít nhất 70,243 req/s steady; đây là lower bound đã đo, không phải hardware maximum.

- **Observed memory ceiling:** khoảng 101 MiB Node RES trong các snapshot phút 5/10/14/final. Đây là operating ceiling quan sát được, không phải giới hạn cấp phát tuyệt đối. Hai CPU WSL ở ảnh phút 14 khoảng 18,5%/12,8%, nên run chưa làm bão hòa hardware.

```

quananh@DESKTOP-L0U0JQ4:~/hw05/eshop-sut/hw05$ cd /home/quananh/hw05/eshop-sut/hw05
ENDURANCE_THREADS=80 ENDURANCE_DURATION=900 ./scripts/run_scenario.sh endurance
summary + 2068 in 00:00:30 = 69.0/s Avg: 18 Min: 2 Max: 99 Err: 0 (0.0%)
Active: 80 Started: 80 Finished: 0
summary = 4008 in 00:01:26 = 46.7/s Avg: 13 Min: 2 Max: 99 Err: 0 (0.0%)
summary + 2068 in 00:00:30 = 68.9/s Avg: 17 Min: 2 Max: 76 Err: 0 (0.0%)
Active: 80 Started: 80 Finished: 0
summary = 6076 in 00:01:56 = 52.4/s Avg: 14 Min: 2 Max: 99 Err: 0 (0.0%)
summary + 2069 in 00:00:30 = 68.7/s Avg: 22 Min: 1 Max: 130 Err: 0 (0.0%)
Active: 80 Started: 80 Finished: 0
summary = 8145 in 00:02:26 = 55.8/s Avg: 16 Min: 1 Max: 130 Err: 0 (0.0%)
summary + 2057 in 00:00:30 = 68.8/s Avg: 17 Min: 2 Max: 58 Err: 0 (0.0%)
Active: 80 Started: 80 Finished: 0
summary = 10202 in 00:02:56 = 58.0/s Avg: 16 Min: 1 Max: 130 Err: 0 (0.0%)
summary + 2072 in 00:00:30 = 68.9/s Avg: 22 Min: 1 Max: 55 Err: 0 (0.0%)
Active: 80 Started: 80 Finished: 0
summary = 12274 in 00:03:26 = 59.6/s Avg: 17 Min: 1 Max: 130 Err: 0 (0.0%)
summary + 2343 in 00:00:30 = 77.5/s Avg: 24 Min: 2 Max: 68 Err: 0 (0.0%)
Active: 80 Started: 80 Finished: 0
summary = 14617 in 00:03:56 = 61.9/s Avg: 18 Min: 1 Max: 130 Err: 0 (0.0%)
summary + 2054 in 00:00:30 = 69.1/s Avg: 24 Min: 2 Max: 92 Err: 0 (0.0%)
Active: 80 Started: 80 Finished: 0
summary = 16671 in 00:04:26 = 62.7/s Avg: 19 Min: 1 Max: 130 Err: 0 (0.0%)
summary + 2080 in 00:00:30 = 69.1/s Avg: 19 Min: 2 Max: 53 Err: 0 (0.0%)
Active: 80 Started: 80 Finished: 0
summary = 18751 in 00:04:56 = 63.3/s Avg: 19 Min: 1 Max: 130 Err: 0 (0.0%)

```

0[|||||] 18.0% Tasks: 72, 320 thr, 0
1[|||||] 12.7% Load average: 0.56 0.4
Mem[|||||] 2.14G/7.68G Uptime: 00:47:33
Swp[|||||] 0K/4.00G

[Main] [I/O]

PID	USER	PRI	NI	VIRT	RES	SHR	S	C
19449	quananh	20	0	928M	101M	43264	S	2

F1Help F2Setup F3Search F4Filter F5Tree F6SortByF

```

quananh@DESKTOP-L0U0JQ4:~/hw05/eshop-sut/hw05$ cd /home/quananh/hw05/eshop-sut/hw05
ENDURANCE_THREADS=80 ENDURANCE_DURATION=900 ./scripts/run_scenario.sh endurance
summary + 2074 in 00:00:30 = 68.9/s Avg: 18 Min: 2 Max: 69 Err: 0 (0.0%)
Active: 80 Started: 80 Finished: 0
summary = 24963 in 00:06:26 = 64.7/s Avg: 19 Min: 1 Max: 130 Err: 0 (0.0%)
summary + 2339 in 00:00:30 = 78.3/s Avg: 16 Min: 2 Max: 54 Err: 0 (0.0%)
Active: 80 Started: 80 Finished: 0
summary = 27302 in 00:06:56 = 65.7/s Avg: 19 Min: 1 Max: 130 Err: 0 (0.0%)
summary + 2085 in 00:00:30 = 69.4/s Avg: 19 Min: 1 Max: 64 Err: 0 (0.0%)
Active: 80 Started: 80 Finished: 0
summary = 29387 in 00:07:26 = 65.9/s Avg: 19 Min: 1 Max: 130 Err: 0 (0.0%)
summary + 2070 in 00:00:30 = 69.1/s Avg: 16 Min: 2 Max: 37 Err: 0 (0.0%)
Active: 80 Started: 80 Finished: 0
summary = 31457 in 00:07:56 = 66.1/s Avg: 19 Min: 1 Max: 130 Err: 0 (0.0%)
summary + 2083 in 00:00:30 = 69.3/s Avg: 14 Min: 2 Max: 36 Err: 0 (0.0%)
Active: 80 Started: 80 Finished: 0
summary = 33540 in 00:08:26 = 66.3/s Avg: 18 Min: 1 Max: 130 Err: 0 (0.0%)
summary + 2089 in 00:00:30 = 69.5/s Avg: 13 Min: 1 Max: 36 Err: 0 (0.0%)
Active: 80 Started: 80 Finished: 0
summary = 35629 in 00:08:56 = 66.5/s Avg: 18 Min: 1 Max: 130 Err: 0 (0.0%)
summary + 2136 in 00:00:30 = 70.1/s Avg: 6 Min: 1 Max: 36 Err: 0 (0.0%)
Active: 80 Started: 80 Finished: 0
summary = 37765 in 00:09:26 = 66.7/s Avg: 17 Min: 1 Max: 130 Err: 0 (0.0%)
summary + 2335 in 00:00:29 = 79.3/s Avg: 6 Min: 1 Max: 25 Err: 0 (0.0%)
Active: 80 Started: 80 Finished: 0
summary = 40100 in 00:09:56 = 67.3/s Avg: 17 Min: 1 Max: 130 Err: 0 (0.0%)

```

0[|||||] 19.7% Tasks: 75, 319 thr, 0
1[|||||] 15.0% Load average: 0.30 0.3
Mem[|||||] 2.15G/7.68G Uptime: 00:51:53
Swp[|||||] 0K/4.00G

[Main] [I/O]

PID	USER	PRI	NI	VIRT	RES	SHR	S	C
19449	quananh	20	0	929M	101M	43264	S	1

F1Help F2Setup F3Search F4Filter F5Tree F6SortByF


```
quananh@DESKTOP-L0U0JQ4:~/hw05/eshop-sut/hw05$ cd /home/quananh/hw05/eshop-sut/hw05
ENDURANCE_THREADS=80 ENDURANCE_DURATION=900 ./scripts/run_scenario.sh endurance
summary + 2077 in 00:00:30 = 69.3/s Avg: 16 Min: 2 Max: 50 Err: 0 (0.00%)
Active: 80 Started: 80 Finished: 0
summary = 42177 in 00:10:26 = 67.4/s Avg: 17 Min: 1 Max: 130 Err: 0 (0.00%)
summary + 2064 in 00:00:30 = 68.5/s Avg: 19 Min: 2 Max: 58 Err: 0 (0.00%)
Active: 80 Started: 80 Finished: 0
summary = 44241 in 00:10:56 = 67.4/s Avg: 17 Min: 1 Max: 130 Err: 0 (0.00%)
summary + 2080 in 00:00:30 = 69.3/s Avg: 20 Min: 2 Max: 69 Err: 0 (0.00%)
Active: 80 Started: 80 Finished: 0
summary = 46321 in 00:11:26 = 67.5/s Avg: 17 Min: 1 Max: 130 Err: 0 (0.00%)
summary + 2067 in 00:00:30 = 69.2/s Avg: 18 Min: 2 Max: 68 Err: 0 (0.00%)
Active: 80 Started: 80 Finished: 0
summary = 48388 in 00:11:56 = 67.6/s Avg: 17 Min: 1 Max: 130 Err: 0 (0.00%)
summary + 2150 in 00:00:31 = 69.2/s Avg: 18 Min: 2 Max: 52 Err: 0 (0.00%)
Active: 80 Started: 80 Finished: 0
summary = 50538 in 00:12:27 = 67.7/s Avg: 17 Min: 1 Max: 130 Err: 0 (0.00%)
summary + 2294 in 00:00:29 = 79.3/s Avg: 13 Min: 2 Max: 63 Err: 0 (0.00%)
Active: 80 Started: 80 Finished: 0
summary = 52832 in 00:12:56 = 68.1/s Avg: 17 Min: 1 Max: 130 Err: 0 (0.00%)
summary + 2064 in 00:00:30 = 68.4/s Avg: 18 Min: 2 Max: 51 Err: 0 (0.00%)
Active: 80 Started: 80 Finished: 0
summary = 54896 in 00:13:26 = 68.1/s Avg: 17 Min: 1 Max: 130 Err: 0 (0.00%)
summary + 2079 in 00:00:30 = 69.7/s Avg: 21 Min: 2 Max: 66 Err: 0 (0.00%)
Active: 80 Started: 80 Finished: 0
summary = 56975 in 00:13:56 = 68.2/s Avg: 17 Min: 1 Max: 130 Err: 0 (0.00%)
Tidying up ... @ 2026 Aug 16 15:39:34 UTC (1786894774310)
... end of run
Completed endurance. Preserve the terminal/resource screenshot.
quananh@DESKTOP-L0U0JQ4:~/hw05/eshop-sut/hw05$
```

```
0[||||| 18.5%] Tasks: 72, 319 thr, 0
1[||||| 12.8%] Load average: 0.26 0.3
Mem[||||| 2.15G/7.68G] Uptime: 00:55:39
Swp[ 0K/4.00G]

[Main] [I/O]
PID USER PRI NI VIRT RES SHR S C
19449 quananh 20 0 929M 101M 43264 S 2
```

F1Help F2Setup F3Search F4Filter F5Tree F6SortByF

```
quananh@DESKTOP-L0U0JQ4:~/hw05/eshop-sut/hw05$ cd /home/quananh/hw05/eshop-sut/hw05
ENDURANCE_THREADS=80 ENDURANCE_DURATION=900 ./scripts/run_scenario.sh endurance
summary + 2150 in 00:00:31 = 69.2/s Avg: 18 Min: 2 Max: 52 Err: 0 (0.00%)
Active: 80 Started: 80 Finished: 0
summary = 50538 in 00:12:27 = 67.7/s Avg: 17 Min: 1 Max: 130 Err: 0 (0.00%)
summary + 2294 in 00:00:29 = 79.3/s Avg: 13 Min: 2 Max: 63 Err: 0 (0.00%)
Active: 80 Started: 80 Finished: 0
summary = 52832 in 00:12:56 = 68.1/s Avg: 17 Min: 1 Max: 130 Err: 0 (0.00%)
summary + 2064 in 00:00:30 = 68.4/s Avg: 18 Min: 2 Max: 51 Err: 0 (0.00%)
Active: 80 Started: 80 Finished: 0
summary = 54896 in 00:13:26 = 68.1/s Avg: 17 Min: 1 Max: 130 Err: 0 (0.00%)
summary + 2079 in 00:00:30 = 69.7/s Avg: 21 Min: 2 Max: 66 Err: 0 (0.00%)
Active: 80 Started: 80 Finished: 0
summary = 56975 in 00:13:56 = 68.2/s Avg: 17 Min: 1 Max: 130 Err: 0 (0.00%)
summary + 2077 in 00:00:30 = 69.2/s Avg: 14 Min: 2 Max: 46 Err: 0 (0.00%)
Active: 80 Started: 80 Finished: 0
summary = 59052 in 00:14:26 = 68.2/s Avg: 17 Min: 1 Max: 130 Err: 0 (0.00%)
summary + 2072 in 00:00:30 = 69.0/s Avg: 14 Min: 2 Max: 53 Err: 0 (0.00%)
Active: 80 Started: 80 Finished: 0
summary = 61124 in 00:14:56 = 68.2/s Avg: 17 Min: 1 Max: 130 Err: 0 (0.00%)
summary + 354 in 00:00:04 = 83.0/s Avg: 18 Min: 3 Max: 51 Err: 0 (0.00%)
Active: 0 Started: 80 Finished: 80
summary = 61478 in 00:15:00 = 68.3/s Avg: 17 Min: 1 Max: 130 Err: 0 (0.00%)
Tidying up ... @ 2026 Aug 16 15:39:34 UTC (1786894774310)
... end of run
Completed endurance. Preserve the terminal/resource screenshot.
quananh@DESKTOP-L0U0JQ4:~/hw05/eshop-sut/hw05$
```

```
0[|| 4.7%] Tasks: 74, 215 thr, 0
1[|| 6.7%] Load average: 0.21 0.3
Mem[||||| 1.41G/7.68G] Uptime: 00:56:38
Swp[ 0K/4.00G]

[Main] [I/O]
PID USER PRI NI VIRT RES SHR S C
19449 quananh 20 0 929M 101M 43264 S 2
```

F1Help F2Setup F3Search F4Filter F5Tree F6SortByF

8. Task 2 — AI analysis và misinterpretation hunt

8.1 Dữ liệu đưa cho AI

Sử dụng bốn raw JTL thật, summary sinh bởi scripts/summarize_jtl.py, phân tích window deterministic và resource evidence. Prompt yêu cầu AI tính throughput, p95/p99/error, so sánh baseline/spike/recovery, đánh giá endurance stability và đề xuất tối ưu có thể kiểm tra với source. Prompt/output được lưu trong AI Audit Report.

8.2 Misinterpretation

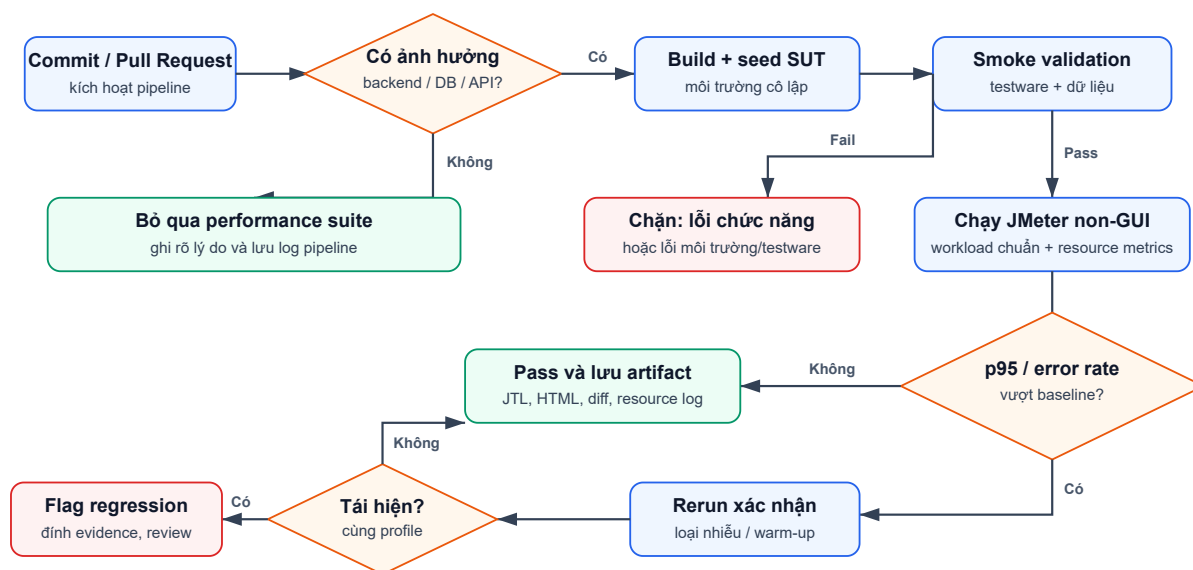
AI claim ban đầu	Giá trị đúng từ raw JTL	Cách kiểm tra	Nguyên nhân sai
Gọi window 0–60 s là baseline và báo average 670,14 ms, p95 4.284,8 ms, max 9.403 ms	Baseline steady 5–50 s: average 28,1 ms, p95 49 ms, max 102 ms	summarize_spike_phases.py với guard band; đối chiếu sample start/elapsed và log tại giây 47	Request bắt đầu sát giây 60 hoàn tất trong lúc 100 spike users tranh chấp DB; chia chỉ theo start timestamp đã làm transition contamination bị gán nhãn baseline
Có thể gọi 80 threads là Stress breaking point	54.311 samples, 0 lỗi, p95 16 ms; interval cuối 389,1 req/s	Raw Stress JTL và terminal summary	AI đồng nhất tải cao nhất được cấu hình với điểm suy giảm; run không có evidence breaking

Đây là hai diễn giải đã thực sự xuất hiện trong quá trình làm và được sửa; báo cáo không dựng thêm lỗi AI giả để đủ rubric.

8.3 Đề xuất tối ưu

Đề xuất của AI	Phân loại	Evidence source	Lý do
Thêm index/UNIQUE index cho users(email)	Feasible, cần migration	database.js:49–60; query server.js:70	Email được tra cứu thường xuyên nhưng schema không có index; cần kiểm tra duplicate trước UNIQUE
Thử SQLite WAL và cấu hình busy timeout	Feasible có điều kiện	database.js:5; không có PRAGMA/busyTimeout	Có thể giảm reader/writer blocking; phải benchmark lại và không hứa loại bỏ single-writer contention
Thêm rate limit/backpressure cho forgot-password	Feasible có điều kiện	Spike p95 1.497 ms, max 8.539 ms	Bảo vệ auth endpoint nhưng thay đổi contract bằng 429; cần SLO và test riêng
“Thêm connection pool” như với PostgreSQL	Unsupported/hallucinated trong SUT hiện tại	Một sqlite3.Database tại database.js:5	Pool tổng quát không tự giải quyết SQLite single-writer và có thể tăng tranh chấp
Cache response forgot-password	Hallucinated/không an toàn	Endpoint tạo rồi ghi reset token mới	Cache có thể trả token cũ hoặc sai người dùng, phá semantics/security mới

9. Task 3 — Continuous Performance Testing proposal



Mô hình chỉ chạy suite khi commit tác động backend, schema/query database, dependency hoặc API contract; các thay đổi tài liệu thuần túy được bỏ qua. p95 được so với baseline trên cùng profile máy và cùng dataset. Cần ít nhất một lần rerun trước khi chặn để giảm false alarm do scheduler, warm-up hoặc tiến trình nền. Baseline không tự cập nhật trên một run regression.

Trade-off:

- Chạy mọi commit tăng chi phí và thời gian phản hồi; selective trigger có thể bỏ sót ảnh hưởng gián tiếp.
- Ngưỡng quá chặt gây false alarm; quá rộng che regression nhỏ tích lũy.
- Local runner rẻ nhưng nhiễu; runner cô lập ổn định hơn nhưng tốn hạ tầng.
- Rerun giảm false positive nhưng tăng thời gian và tài nguyên CI.

10. Bug/performance issue

Một performance issue mới đã được tái hiện: POST /api/forgot-password có p95 tăng từ 49 ms lên 1.497 ms (30,6 lần) và max 8.539 ms khi spike 100 users, dù 0% lỗi và có recovery. Sinh viên đã đăng Issue #22 trên fork: <https://github.com/quananh2503/eshop-sut/issues/22>. Nội dung tái lập và evidence/source được tổng hợp tại bug-report/ISSUE-22.md. Bug functional cũ từ HW02 không được tính lại.

Trong gói nộp, bản mô tả có thể đọc độc lập nằm ở bug-report/ISSUE-22.md; ảnh runtime thật nằm tại evidence/spike/. Issue này không khẳng định nguyên nhân gốc khi chưa có SQLite profiling.

11. Agent Skill

Skill: agent-skill/build-jmeter-performance-evidence/.

Skill hướng dẫn đọc test basis, giữ SUT bất biến, thiết kế scenario/data, smoke-test, thu raw evidence, phân tích JTL và audit submission. Script audit được chạy trên chính suite này.

- Kết quả testware/build validation: 0 failure.
- Video tổng kết có demo skill trên một endpoint group: <https://youtu.be/BBUTdW6fv8E>

12. AI Critique — 200–300 từ

AI giúp rút ngắn đáng kể thời gian đọc đề, truy vết API, tạo JMX/CSV và tổng hợp JTL, nhưng đầu ra ban đầu không thể dùng trực tiếp. Lỗi rõ nhất nằm ở dữ liệu CSV do AI tạo: record rỗng cuối file khiến JMeter đọc email rỗng và tạo một Spike smoke 404 giả. Nếu chỉ nhìn error rate, lỗi test-data này rất dễ bị gán nhầm cho SUT. Human review đã kiểm tra label và request, xóa record rỗng, rồi chạy lại cả ba smoke test với 0 lỗi.

AI cũng diễn giải sai cửa sổ Spike đầu tiên. Phép chia ngây thơ 0–60 giây báo “baseline” average 670,14 ms, p95 4.284,8 ms và max 9.403 ms. Các request bắt đầu sát giây 60 thực tế hoàn tất trong lúc 100 spike users tranh chấp SQLite, nên cửa sổ đó bị nhiễm transition. Sau review, baseline steady được giới hạn 5–50 giây và cho average 28,1 ms, p95 49 ms, max 102 ms; spike p95 là 1.497 ms và recovery p95 là 56,6 ms. AI còn có xu hướng gọi 80 threads là breaking point chỉ vì đó là ceiling của plan, trong khi Stress JTL có 0 lỗi và p95 16 ms. Kết luận đã sửa thành “chưa quan sát breaking point”.

Cuối cùng, các đề xuất tối ưu chỉ được chấp nhận sau khi đối chiếu source. Index email, WAL/busy-timeout và rate limiting là khả thi có điều kiện; connection pool kiểu PostgreSQL và cache reset-token không phù hợp với SQLite/semantics hiện tại. Vì vậy AI hữu ích nhất ở vai trò tạo giả thuyết và tự động hóa phép tính, còn phân loại dữ liệu, ranh giới pha và quyết định kỹ thuật vẫn cần người review chịu trách nhiệm.

13. Kết luận

Ba scenario và Endurance đều chạy chính thức với 0 lỗi HTTP/assertion. Load ổn định ở 20 threads; Stress chưa chạm breaking point ở ceiling 80 threads; Spike gây p95 tăng 30,6 lần nhưng recovery gần baseline. Endurance xác minh 80 threads duy trì ít nhất 70,243 req/s steady, p95 32–44 ms và Node RES quan sát khoảng 101 MiB mà không có drift. Đây là lower bound của capacity trên profile WSL, không phải hardware maximum. Performance issue Spike đủ evidence để báo cáo và đã được đăng ở Issue #22. Video tổng kết đã được sinh viên cung cấp tại <https://youtu.be/BBUTdW6fv8E>.

14. Tự đánh giá

Tiêu chí	Tối đa theo đề	Tự đánh giá
Load testing	20	20
Stress testing	20	20
Spike testing	20	20
AI analysis + misinterpretation	10	10
Continuous Performance Testing	10	10
Agent Skill	10	10
Tổng số học của rubric	90	90/90 theo các dòng rubric

Đề ghi hàng Total là 100 dù sáu tiêu chí cộng thành 90. Bài đáp ứng toàn bộ sáu dòng tiêu chí nên tự đánh giá **100/100 theo hàng Total chính thức** và dùng **100** trong tên ZIP; đồng thời giữ phép cộng 90/90 ở bảng để minh bạch, không tự tạo thêm tiêu chí thứ bảy.

15. Danh mục tài liệu đính kèm và cách kiểm tra

Báo cáo này đã trình bày đầy đủ phạm vi, cấu hình, lệnh, metric, kết luận, AI critique, continuous-testing proposal, Issue, Skill và hình minh chứng quan trọng. Các thư mục con chỉ là artifact gốc để giảng viên đối chiếu hoặc chạy lại:

Thành phần	Nội dung và cách dùng
test-plans/	Ba JMX Load/Stress/Spike; mở bằng JMeter 5.6.3 hoặc chạy qua runner.
data/	Ba CSV không chứa dữ liệu cá nhân thật; JWT runtime không nằm trong gói nộp.
scripts/	Chạy prepare_test_data.js, run_scenario.sh và các script Python để tái tính summary/window.
results/jtl/	Bốn raw JTL thật: Load, Stress, Spike và Endurance hỗ trợ kết luận threshold.
results/html/	Mở index.html trong từng thư mục để xem JMeter dashboard.
results/analysis/	Summary JSON/Markdown/CSV sinh deterministic từ raw JTL.
evidence/	Ảnh hardware, JMeter CLI + htop và flow chart bản gốc.
bug-report/	Bản mô tả Issue #22, cách tái hiện và đường dẫn evidence.
agent-skill/	Agent Skill và script audit; đọc SKILL.md để sử dụng.
Ba file AI_*.md/.pdf	AI Audit, AI Disclosure và AI Privacy theo policy.
git_commit_log.txt	Lịch sử Git của bài làm.

Lệnh tái kiểm tra nhanh từ thư mục gốc gói nộp:

```
python3 scripts/audit_submission.py --root . --phase final
python3 agent-skill/build-jmeter-performance-
evidence/scripts/audit_jmeter_suite.py \
. --student-id 23127001 --require-results
```

16. Xác nhận người lập báo cáo

- Sinh viên: **Nguyễn Lê Quan Anh**
- MSSV: **23127001**
- Ngày hoàn tất hồ sơ: **17/08/2026**